INVESTIGACIÓN EN PODER MARÍTIMO · CIBERDEFENSA · ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

El ciberpoder como variable estructural del poder marítimo

Un modelo multiplicativo normalizado para la evaluación multidominio del poder marítimo

Cabuya-Padilla · Manuscrito; versión en inglés en revisión en IEEE Access

$$PM_{norm} = [(\ IM \times PN\ ) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}\ ]^{1/n_{eff}}$$

$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ · $PM_{norm} \in (0, 1]$ · media geométrica ponderada · conserva el núcleo clásico PM = IM × PN

DE LA FÓRMULA CLÁSICA A LA AMPLIADA

La fórmula clásica: sólida, pero incompleta. PM = IM × PN (Solís Oyarzún, 1997; Uribe Cáceres et al., 2016) no incluye el ciberespacio, la voluntad estratégica ni la seguridad del entorno como variables estructurales.

La propuesta: actualizarla, no reemplazarla. Tres variables estructurales y una normalización que hace el resultado interpretable. Las medidas existentes son aditivas; en esta, el colapso de un componente no se compensa.

LAS CINCO VARIABLES – DOS NIVELES

IM
Intereses marítimos

$IM = \Sigma\ w_i \cdot IM_i$

Subíndice ponderado. Colombia: 18 intereses (CCO, 2021).

PN
Poder naval

$PN = F \times P \times MDA^{\mu}$

Fuerza, posición y conciencia del dominio marítimo.

VE
Voluntad estratégica

$(VP \cdot VI \cdot VS)^{1/\Sigma w}$

Multiplicador del sistema: política, institucional y social.

SM
Seguridad marítima

$(CI \cdot TE \cdot BC)^{1/\Sigma a}$

Incidencia de amenazas: conflictos, terrorismo, crimen azul.

CP
Ciberpoder

$\min\{1, (\beta_1 CS_m + \beta_2 CD_m + \beta_3 CR_m)(1+\delta \cdot CDb)\}$

Ciberseguridad, ciberdefensa estratégica, recuperación + ciberdiplomacia.

ESCALA DE INTERPRETACIÓN – COLOMBIA EN EL NIVEL MODERADO

Crítico	Bajo	Moderado	Significativo	Alto
0,00 – 0,20	0,21 – 0,40	0,41 – 0,60	0,61 – 0,80	0,81 – 1,00

▲ **Colombia: PM_{norm} = 0,455** – nivel Moderado. Solo SM procede de una fuente externa (puesto 75 de 99, Vargas-Suárez et al., 2021 → 0,24); los demás valores son ilustrativos.

ROBUSTEZ

Con insumos ± 0,10, Moderado en el 96,6 % de los sorteos; con ± 0,20, en el 78,1 % (Bajo, 21,0 %). SM y γ dominan la varianza.

¿Dónde invertir? La sensibilidad no basta: hacen falta los costes

Proposición 1. $PM_{norm} = G^{1-w} \cdot CP^{w}$, $w = \alpha/n_{eff}$: subir CP siempre sube el índice; subir α solo si CP > G. α es un peso, no una capacidad.

Retorno marginal (Colombia). SM 0,312 · VE 0,223 · PN 0,195 · IM 0,178 · CP 0,147.

Corolario 1. El ciberpoder sería el vector más eficiente solo si elevar los demás costara al menos 1,21× (IM), 1,32× (PN), 1,52× (VE), 2,12× (SM).

Marco teórico. El poder marítimo combina el poder naval – expresión del poder militar en el mar– con los intereses marítimos; el ciberpoder atraviesa ambos y, a diferencia del poder naval, no decae con la distancia (Nye, 2010; Booth, 1977; OTAN, 2025).

Política oceánica. La PNOEC, que enmarca los planes de desarrollo, ya trata la voluntad política como variable de su meta de Potencia Media Oceánica, pero no menciona la dimensión cibernética (CCO, 2018).

CINCO CONTRIBUCIONES

1 · CP estructural | **2 · VE del sistema** | **3 · SM desagregada** | **4 · Normalización** | **5 · MDA ≠ conciencia**

Agenda: Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN) con protocolo de calibración y validación externa · extensión regional · modelamiento dinámico · **Simulador:** diegocabuya.github.io/Cyber_Power_and_Maritime_Power/simulator/simulator.html?lang=es